Activitat 8 — La fórmula d'Euler i els desenvolupaments

Descobrir la relació d'Euler comptant, i connectar el cos amb el seu desenvolupament pla.

Idea clau

Els nombres de cares, arestes i vèrtexs d'un poliedre no són independents: estan **lligats per una fórmula**. La va descobrir Leonhard Euler al segle XVIII, i és una de les més boniques de les matemàtiques.

Descobrim-la: comptar i buscar el patró

La taula
Omplim una taula amb diversos poliedres i busquem una regla que relacioni les tres columnes.

Poliedre	Cares (C)	Vèrtexs (V)	Arestes (A)
Tetraedre	4	4	6
Cub	6	8	12
Octaedre	8	6	12
Prisma triangular	5	6	9
Piràmide quadrangular	5	5	8

Prova de sumar $C + V$ i comparar-ho amb A en cada fila. Què observes?

La fórmula d'Euler
En **tot poliedre convex** es compleix:

$$C + V = A + 2$$

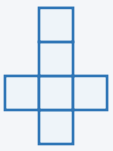
El nombre de cares més el de vèrtexs és igual al d'arestes més dos.

Comprova-ho amb el cub: $6 + 8 = 14$ i $12 + 2 = 14$. Quadra.

Els desenvolupaments plans

Del cos al pla i tornada
El **desenvolupament** d'un poliedre és la figura plana que s'obté si el «despleguem»: retallem per les arestes i l'estenem sobre la taula. Serveix per a dues coses:

- **Construir** el cos (retallant i plegant).
- **Calcular-ne l'àrea total**: la superfície del cos és la suma de les àrees de totes les peces del desenvolupament.



Desenvolupament d'un cub: sis quadrats iguals. L'àrea total és $6l^2$.

Exercici resolt 73 — Àrea per desenvolupament

Un cub fa 4 cm d'aresta. Quina és la seva àrea total?

Solució. El desenvolupament són **sis quadrats** de 4 cm de costat.

$$A_{\text{una cara}} = 4^2 = 16 \text{ cm}^2 \qquad A_{\text{total}} = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2$$

Resposta: L'àrea total és 96 cm^2.

Exercicis per fer

74 Comprova Euler. Per a cada poliedre, comprova que $C + V = A + 2$:

(a) Cub: $C = 6$, $V = 8$, $A = 12$.

(b) Tetraedre: $C = 4$, $V = 4$, $A = 6$.

(c) Prisma pentagonal: $C = 7$, $V = 10$, $A = 15$.

75 Troba el que falta. Amb la fórmula d'Euler, calcula el valor que falta:

(a) Un poliedre té $C = 8$ i $V = 12$. Quantes arestes té?

(b) Un poliedre té $V = 6$ i $A = 12$. Quantes cares té?

(c) Un poliedre té $C = 5$ i $A = 8$. Quants vèrtexs té?

76 Quin desenvolupament? Digues a quin cos correspon cada desenvolupament:

(a) Sis quadrats iguals.

(b) Dos triangles i tres rectangles.

(c) Un quadrat i quatre triangles.

(d) Dos hexàgons i sis rectangles.

77 Àrea total del cub. Un cub fa 5 cm d'aresta. Calcula'n l'àrea total.

78 Àrea de l'ortoedre. Una capsa fa $6 \times 4 \times 3$ cm.

(a) Quantes cares té? De quines mides són?

(b) Calcula l'àrea de cada parella de cares.

(c) Quina és l'àrea total?

79 Àrea del prisma. Un prisma triangular té les bases que són triangles de 3 cm de base i 4 cm d'altura, i les tres cares laterals són rectangles de 10 cm de llarg. Els costats del triangle fan 3, 4 i 5 cm.

(a) Àrea de les dues bases.

(b) Àrea de les tres cares laterals.

(c) Àrea total.

80 Dibuixa un desenvolupament. Dibuixa el desenvolupament d'una piràmide de base quadrada. Quantes peces té i de quines formes?

81 Caça l'error. La Paula calcula l'àrea total d'un cub de 3 cm així: «$A = 3^2 = 9$ cm^2». On és l'error?

82 Rutina. Sense fer el desenvolupament, digues quantes peces rectangulars tindrà el desenvolupament d'un prisma hexagonal (sense comptar les bases). Justifica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

74 (a) $6+8=14$, $12+2=14$. (b) $4+4=8$, $6+2=8$. (c) $7+10=17$, $15+2=17$. Totes quadren.

75 (a) $A = C + V - 2 = 8 + 12 - 2 = 18$. (b) $C = A + 2 - V = 12 + 2 - 6 = 8$. (c) $V = A + 2 - C = 8 + 2 - 5 = 5$.

76 (a) Cub. (b) Prisma triangular. (c) Piràmide quadrangular. (d) Prisma hexagonal.

77 $6 \cdot 5^2 = 6 \cdot 25 = 150$ cm^2.

78 (a) 6 cares, en tres parelles: 6×4, 6×3 i 4×3. (b) $2 \cdot 24 = 48$; $2 \cdot 18 = 36$; $2 \cdot 12 = 24$. (c) $48 + 36 + 24 = 108$ cm^2.

79 (a) Cada base: $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6$ cm^2; dues bases $= 12$ cm^2. (b) Els tres rectangles fan 10×3, 10×4 i 10×5: $30 + 40 + 50 = 120$ cm^2. (c) $12 + 120 = 132$ cm^2.

80 Cinc peces: un quadrat (la base) i quatre triangles (les cares laterals).

81 Ha calculat l'àrea d'**una sola cara**. Un cub té 6 cares: $A = 6 \cdot 9 = 54$ cm^2.

82 Sis rectangles: un per cada costat de l'hexàgon de la base.

Notes per al professorat.

- La fórmula d'Euler ha de **sortir de la taula**, no donar-se feta. És l'exemple més net de raonament inductiu del curs: comptar casos, conjecturar el patró, comprovar-lo. Criteri 3.2.
- L'exercici 75 (trobar el que falta amb Euler) mostra que la fórmula és una eina, no una curiositat.
- Els desenvolupaments es treballen **retallant i plegant** de veritat: és la connexió pla↔espai del criteri 5.1, i alimenta directament el càlcul d'àrees.
- L'error de l'exercici 81 (una cara en lloc de sis) és el més comú en àrees de cossos; ve de l'exercici 72 (oblidar cares).